

光谱学笔记 第一部分

Spectroscopy Note Part I

Zhushui-phy

2026 年 9 月 3 日

Note: 本笔记基于我目前对光谱学的理解整理而成。未特别标注的推导由作者独立完成，部分概念参考了课程材料和标准参考文献。本笔记旨在作为个人学习笔记，而非一套完整或完善的讲义。本笔记力求将光谱学结论由简明的量子力学原理进行导出，形成一份能使具有物理基础的读者能够理解光谱学的材料。由于作者学识尚浅，在数学物理方程上的处理可能有不严谨之处。欢迎提出更正和建议。

This note is based on my current understanding of spectroscopy. Unless explicitly noted otherwise, the derivations were worked out independently by the author, with some concepts informed by course materials and standard references. It is intended as a personal study note rather than a polished or complete set of lecture notes. The primary goal is to derive spectroscopic conclusions from concise principles of quantum mechanics, making the material accessible to readers with primary knowledge of physics. Given the author's limited expertise, certain treatments of mathematical and physical equations may lack strict rigor, and some parts may still need further revision. Corrections and suggestions are always welcome.

目录

1	氢原子能级	3
1.1	定态薛定谔方程的分离变量	3
1.2	角向方程的求解	4
1.3	径向方程的求解	6
1.4	本征函数*	14
2	氢原子光谱、选择定则	18

1 氢原子能级

本节将从氢原子薛定谔方程出发对氢原子能级进行推导，为了保持思路连贯，会保留较多数学内容，如果您只关心光谱学结论，可以忽视它们。

1.1 定态薛定谔方程的分离变量

一般电子绕核相对运动的定态薛定谔方程写为：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\Psi + V\Psi = E\Psi, \quad (1)$$

将梯度算符替换为球坐标中的形式，并使 V 具有库仑势的形式 $-\tilde{a}/r$ ：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\Psi - \frac{\tilde{a}}{r}\Psi = E\Psi, \quad (2)$$

两边同除以 $-\hbar^2/2\mu$ ，令 $a = 2\mu\tilde{a}/\hbar^2$ ， $\epsilon = 2\mu E/\hbar^2$ ，即得：

$$\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\Psi + \frac{a}{r}\Psi = -\epsilon\Psi, \quad (3)$$

令 $\Psi = RH\Phi$ ，则有：

$$\left[\frac{1}{R}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{1}{H}\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial H}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\Phi}\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2}\right] + \frac{a}{r} + \epsilon = 0, \quad (4)$$

则：

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + ar + \epsilon r^2 = -\left[\frac{1}{H}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial H}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\Phi}\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2}\right] \quad (5)$$

上式左边是 r 的函数，右边是 θ, ϕ 的函数，它们始终相等意味着它们等于一个常数，记为 A 。则可得到：

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) - AR + arR + \epsilon r^2 R = 0, \quad (6)$$

$$A + \frac{1}{H}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial H}{\partial\theta}\right) = -\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2} = m^2 \quad (7)$$

对于(7)式，取相等常数为 m^2 是出于周期性边界条件的考虑。还需要对(7)式左边做简化。令 $x = \cos\theta$ ，则有：

$$\frac{\partial}{\partial\theta} = -\sin\theta\frac{\partial}{\partial x},$$

从而可以将(7)式左边化简为：

$$A + \frac{1}{H}(1-x^2)\frac{\partial}{\partial x}\left[(1-x^2)\frac{\partial H}{\partial x}\right].$$

最终分离变量的结果为：

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) - AR + arR + \epsilon r^2 R = 0 \quad (8)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[(1-x^2)\frac{\partial H}{\partial x}\right] + AH - \frac{m^2}{1-x^2}H = 0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2} + m^2\Phi = 0. \quad (10)$$

1.2 角向方程的求解

式(10)是比较容易解得的:

$$\Phi = \{e^{im\phi}, e^{-im\phi}\}, \quad m \in \mathbb{N}. \quad (11)$$

对于式(9), 这是连带Legendre方程。\$m = 0\$时退化为Legendre方程, 通过引入适当的变换可以将他们联系起来, 下面先用级数法求解Legendre方程。

Legendre方程写作如下形式:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[(1-x^2) \frac{\partial H}{\partial x} \right] + AH = 0, \quad (12)$$

将函数\$H\$写作级数形式:

$$H = \sum_{l=0}^{\infty} a_l x^l,$$

代入到Legendre方程(12)中, 可得:

$$-2 \sum_{l=0}^{\infty} l a_l x^l + \sum_{l=2}^{\infty} l(l-1) a_l x^{l-2} - \sum_{l=0}^{\infty} l(l-1) a_l x^l + A \sum_{l=0}^{\infty} a_l x^l = 0, \quad (13)$$

对于上式中的第二项, 做如下处理:

$$\sum_{l=2}^{\infty} l(l-1) a_l x^{l-2} = \sum_{l'=0}^{\infty} (l'+2)(l'+1) a_{l'+2} x^{l'}.$$

其中\$l' = l - 2\$, 对于求和而言, 指标的形式是可以任意取的, 将\$l'\$写作\$l\$, 再将得到的结果代回(13)式中, 得到:

$$-2 \sum_{l=0}^{\infty} l a_l x^l + \sum_{l=0}^{\infty} (l+2)(l+1) a_{l+2} x^l - \sum_{l=0}^{\infty} l(l-1) a_l x^l + A \sum_{l=0}^{\infty} a_l x^l = 0, \quad (14)$$

上式恒为0要求系数恒为0:

$$-2la_l = (l+2)(l+1)a_{l+2} - l(l-1)a_l + Aa_l = 0.$$

从而得到:

$$a_{l+2} = \frac{2l + l(l-1) - A}{(l+2)(l+1)} a_l. \quad (15)$$

则函数\$H\$可以取下面两个解之一, 或者是它们的线性组合:

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k}, \quad y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} x^{2k+1}.$$

这两个解都是无穷级数, 需要考虑它们是否能作为合格的波函数的一部分。我们之前已经求得\$\Phi = e^{\pm im\phi}\$, 在\$m \neq 0\$时, 由于\$\theta = 0, \pi\$时, \$\phi\$没有定义, 故必须满足\$H(\pm 1) = 0\$,

否则球坐标系轴上的点将没有确定的函数值。在 $m = 0$ 的情况下, $H(\pm 1)$ 也需要有限, 否则波函数在轴上的区域不可积, 不满足物理上的要求。

由式(15), 根据d'Alembert收敛半径计算公式得到级数的收敛半径为1, 这说明它们在 $(-1, 1)$ 上收敛, 但无法判断端点位置的敛散性。利用Gauss判别法可以得到两个级数 $y_1(x), y_2(x)$ 在端点1, -1处均发散。因而它们虽然是Legendre方程的解, 但它们不能成为合格的波函数。

定理 Gauss判别法¹: 对于正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, 设相邻两项之比(至少在 k 足够大时)可以表示为:

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = 1 + \frac{r}{k} + \frac{\theta_k}{k^2}, \quad (16)$$

其中 r 是常数, $|\theta_k| \leq L$ 有界, 则当 $r > 1$ 时级数收敛, $r \leq 1$ 时级数发散。

令 $b_k = a_{2k}$,

$$\begin{aligned} \frac{b_k}{b_{k+1}} &= \frac{(2k+2)(2k+1)}{4k+2k(2k-1)-A} = \frac{4k^2+6k+2}{4k^2+2k-A} \\ &= \frac{4k^2+2k-A+4k+A+2}{4k^2+2k-A} = 1 + \frac{4k^2+6k+2}{4k^2+2k-A} \\ &= 1 + \frac{4k+2-\frac{A}{k}+\frac{A}{k}+A}{4k^2+2k-A} = 1 + \frac{1}{k} + \frac{A+\frac{A}{k}}{4k^2+2k-A} \\ &= 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} \frac{A(k^2+k)}{4k^2+2k-A}. \end{aligned}$$

注意此时考虑级数情况, 分母 $4k^2+2k-A$ 不为0, (若分母为0, 由(15)式可得级数将在 a_{2k} 处中断为多项式), 根据Gauss判别法(16)式, 可以看出:

$$r = 1 \quad \theta_k = \frac{A(k^2+k)}{4k^2+2k-A},$$

θ_k 存在极限, 因此比较容易得到其有界性。根据Gauss判别法可得到该级数发散。

同样地, 若令 $b_k = a_{2k+1}$, 可以按同样过程得到:

$$r = 1 \quad \theta_k = \frac{(A-2)(k^2+k)}{4k^2+6k+2-A},$$

同样由Gauss判别法可以得到级数发散。

所以我们知道了, 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_{2k}x^{2k}$ 在 $x = -1, 1$ 发散, 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1}x^{2k+1}$ 在 $x = 1$ 发散。

因为级数在端点处发散, 所以必须使 A 取某些特殊的值, 使得级数中断为多项式, 这些特殊的取值便是 A 的本征值。由(15)式可知, A 的本征值为 $l(l+1)$ 。此时级数中断, 最高次项为 $a_l x^l$, 适当选取 a_0 或 a_1 , 使得最高次项系数为:

$$a_l = \frac{(2l)!}{2^l(l!)^2}, \quad l \in \mathbb{N}, \quad (17)$$

¹本笔记目标在于整理光谱学及其相关的物理学内容, 因此暂不关心这个定理的详细证明, 先作为工具使用, 证明将在笔记的后续版本加以完善。

这样的解称为Legendre多项式, 记作 $P_l(x)$, 之所以取一个特殊的系数是为了满足 $P_l(1) = 1$ 。

接下来求解连带Legendre方程(9)式。

引入变换 $H(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} y(x)$, 代入(9)式并计算:

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} [(1 - x^2)^{\frac{m}{2}} y] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{m}{2} (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} (-2x) y + (1 - x^2)^{\frac{m}{2}+1} y' \right] \\ &= [m^2 x^2 (1 - x^2)^{\frac{m}{2}-1} - m(1 - x^2)^{\frac{m}{2}}] y - 2(m+1)x(1 - x^2)^{\frac{m}{2}} y' + (1 - x^2)^{\frac{m}{2}+1} y'',\end{aligned}$$

代入到(9)式, 整理后得到:

$$(A - m - m^2)(1 - x^2)^{\frac{m}{2}} y - 2(m+1)x(1 - x^2)^{\frac{m}{2}} y' + (1 - x^2)^{\frac{m}{2}+1} y'' = 0,$$

约去公因式 $(1 - x^2)^{m/2}$ 后, 得到:

$$(A - m - m^2)y - 2(m+1)xy' + (1 - x^2)y'' = 0, \quad (18)$$

Legendre方程如下:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[(1 - x^2) \frac{\partial P}{\partial x} \right] + AP = 0,$$

将上式求导 m 次, 并使用高阶导数的Leibniz公式, 可求得:

$$(A - m - m^2)P^{(m)} - 2(m+1)xP^{(m+1)} + (1 - x^2)P^{(m+2)} = 0. \quad (19)$$

与(18)式对比, 可得: $y = P^{(m)}$, 故连带Legendre方程的解为:

$$H(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} P^{(m)}(x). \quad (20)$$

对于 $m > 0$ 的情况, 我们在之前已经分析过此时需要 $H(\pm 1) = 0$, 这其实也能在连带Legendre方程解和引入变换的过程中看出。这要求 $P^{(m)}(x)$ 的奇性在此处小于 $(1 - x^2)^{-\frac{m}{2}}$, 我们知道 $P(x)$ 在这里是Legendre方程的解, 它一般情况下是无穷级数, 可以求得其级数解的奇性不满足要求, 因此为了获得合格的解, 需要让级数中断为多项式。即此处的 $P(x)$ 需要取Legendre多项式 $P_l(x)$ 才能满足要求。

这样的解称为连带Legendre函数 $P_l^m(x)$:

$$P_l^m(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} P_l^{(m)}(x). \quad (21)$$

1.3 径向方程的求解

下面对径向方程(8)式进行求解。倘若读者有求解过谐振子势的薛定谔方程的经验, 或许对当时的处理有一些印象。在求解谐振子势的薛定谔方程时, 我们先对微分方程

做了无量纲化的处理，随后考察了方程在极限情况下的形式。求解氢原子径向方程的思路也与之类似。

展开(8)式的求导，得：

$$2r \frac{\partial R}{\partial r} + r^2 \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} - AR + arR + \epsilon r^2 R = 0, \quad (22)$$

注意到 $\frac{\partial^2(rR)}{\partial r^2} = r \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + 2 \frac{\partial R}{\partial r}$ ，令 $u = rR$ ，可将上式简化为：

$$r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - A \frac{u}{r} + au + \epsilon ru = 0. \quad (23)$$

随后对方程做无量纲化处理，注意 $\epsilon = 2\mu E/\hbar^2$ ，而对于氢原子的电子，设无穷远处能量为0，因此 ϵ 为负，上式同除以 $4|\epsilon|r$ ，令 $\rho = 2\sqrt{|\epsilon|}r$ ，并令 $\beta = \frac{a}{2\sqrt{|\epsilon|}}$ ，上式化简为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} - A \frac{u}{\rho^2} + \beta \frac{u}{\rho} - \frac{1}{4}u = 0. \quad (24)$$

可能读者会疑惑为什么要按这种特殊方式处理，从(22)式可看出 ϵr^2 是无量纲的，为什么不直接定义 $\rho = \sqrt{|\epsilon|}r$ 为无量纲变量？实际上这样做也是可以的，可以参考Griffiths的教材。在这里这样表示是想用常用的特殊函数（合流超几何函数）来表达径向波函数。

接下来考虑 $\rho \rightarrow \infty$ 的情况，此时方程为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} - \frac{1}{4}u = 0. \quad (25)$$

这个方程的解是容易求得的： $e^{\pm \frac{1}{2}\rho}$ ，为了满足波函数的可积性条件²，取 $e^{-\frac{1}{2}\rho}$ ，我们认为原函数在无穷远处的行为与 $e^{-\frac{1}{2}\rho}$ 接近，并令 $u = e^{-\frac{1}{2}\rho}y(\rho)$ 。函数 $y(\rho)$ 在无穷远处的衰减速度不能超过 $e^{-\frac{1}{2}\rho}$ 。作者本人对这种处理暂时难以完全接受，待以后有新的想法会继续更新。(写于2026年6月18日)

同样地，考虑 $\rho \rightarrow 0$ 的情况，(24)式的第一项和第二项具有相同的奇性，因此我们依然保留这两项，得到近似方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}u = 0. \quad (26)$$

$A = l(l+1)$ 是角向方程求解中得到的本征值。上式是Euler方程，这类方程可以直接求解。令 $\rho = e^t$ ，则 $\frac{\partial}{\partial \rho} = \frac{\partial t}{\partial \rho} \frac{\partial}{\partial t} = e^{-t} \frac{\partial}{\partial t}$ ，从而上式变为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial u}{\partial t} = l(l+1)u. \quad (27)$$

这是常规的齐次二阶线性常系数微分方程，可以解得： $u = C_1 e^{-lt} + C_2 e^{(l+1)t} = C_1 \rho^{-l} + C_2 \rho^{l+1}$ ，为了保证波函数在 $\rho = 0$ 时为有限，取 ρ^{l+1} 这一解。从而进一步将函数 u 表示为： $u(\rho) = e^{-\frac{1}{2}\rho} \rho^{l+1} f(\rho)$ 。

²我们本能地会取 $e^{-\frac{1}{2}\rho}$ ，因为它相对于 $e^{\frac{1}{2}\rho}$ 更容易让波函数可积，但是，如果取了 $e^{\frac{1}{2}\rho}$ 后求出的总波函数满足可积性条件，它当然也是符合要求的。不过，当我们计算完 $y(\rho)$ 后，我们会有更充分的证据丢掉这一解，后面我们将看到这一点。

将 $u(\rho) = e^{-\frac{1}{2}\rho}\rho^{l+1}f(\rho)$ 代回(24)式, 计算化简后得到:

$$\rho f'' + [2(l+1) - \rho]f' + [\beta - (l+1)]f = 0. \quad (28)$$

这便是合流超几何方程, 也叫Kummer方程。初学者可以直接将函数 f 展开为Taylor级数, 参照求解上一小节的Legendre方程的过程类似地求级数解, 根据级数截断的条件也可以得到能量 E 的本征值, 也可以求得方程的一解。但这并不是严谨的做法, 事实上, 该方程之所以能用Taylor级数展开求解是因为系数函数比较特殊。

我们对方程的解法做一些介绍, 上式可改写为:

$$f'' + \frac{[2(l+1) - \rho]}{\rho}f' + \frac{[\beta - (l+1)]}{\rho}f = 0. \quad (29)$$

$\rho = 0$ 是方程的奇点, 对于这类方程, 在数学物理方法中有一套标准的正则奇点邻域的级数解法。出于自学以及分享需保证一定的严谨性, 接下来给出这种过程以供学习。³

考虑一般的二阶线性齐次常微分方程:

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) \quad (30)$$

若要在 $p(x)$ 或 $q(x)$ 的奇点附近将函数 $y(x)$ 展开为级数求解, 则必须使用Laurent展开, 否则会忽视负幂次项。(我们也可以思考, 能不能另外找一个常点展开?) 数学家已经证明, 在奇点邻域的级数解具有如下形式:

$$y_1(x) = \sum_{k=-\infty}^{k=\infty} a_k(x-x_0)^{k+s_1},$$

$$y_2(x) = \sum_{k=-\infty}^{k=\infty} b_k(x-x_0)^{k+s_2} + Ly_1(x)\ln(x-x_0).$$

但这个形式在实际求解的过程也并不好用, 对于一些特殊的情况, 可以用更简单更方便的形式求解, 这样的解称为正则解, 相应地, 这类奇点称为正则奇点。正则解的形式如下:

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{k=\infty} a_k(x-x_0)^{k+s_1}, \quad (31)$$

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{k=\infty} b_k(x-x_0)^{k+s_2} + Ly_1(x)\ln(x-x_0). \quad (32)$$

与方才给出的解形式相比, 求和下限从 $-\infty$ 变为了0, 这能够大大方便我们的计算。什么时候可以使用正则解, 由以下Fuchs定理给出:

定理 二阶线性齐次常微分方程具有正则解的充要条件是 $(x-x_0)p(x)$ 和 $(x-x_0)^2q(x)$ 在 x_0 处解析.

³该部分参考了林琼桂老师的《数学物理方法》.

将正则解代入方程(29)式中, 根据系数递推关系可以进行求解。

下面对一般求解过程做一点简要的分析, 这部分内容参考了林琮桂老师的教材, 作者对于学起来较为困惑的地方做了自己的补充, 如需进一步学习请参考原教材。

不失一般性, 我们在 $x_0 = 0$ 附近做展开。根据Fuchs定理对 $p(x)$ 和 $q(x)$ 奇性的限制, 它们可以展开为:

$$p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^{k-1}, \quad q(x) = \sum_{k=0}^{\infty} q_k x^{k-2}, \quad (33)$$

将 $y(x)$ 展开为正则解第一解的形式:

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+s}. \quad (34)$$

代入微分方程后, 可得:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (k+s)(k+s-1) x^{k+s} + \left(\sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k (k+s) x^{k+s} \right) + \left(\sum_{k=0}^{\infty} q_k x^k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+s} \right) = 0. \quad (35)$$

观察齐次项, 改写方程:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[a_k (k+s)(k+s-1) x^{k+s} + \sum_{m=0}^k p_{k-m} a_m (m+s) x^{k+s} + \sum_{m=0}^k q_{k-m} a_m x^{k+s} \right] = 0.$$

要使得方程恒成立, 则需要每一项的系数均为0, 即得:

$$a_k (k+s)(k+s-1) + \sum_{m=0}^k p_{k-m} a_m (m+s) + \sum_{m=0}^k q_{k-m} a_m = 0. \quad (36)$$

对上式取 $k = 0$ 的特殊情况, 可得到方程:

$$s(s-1) + p_0 s + q_0 = 0. \quad (37)$$

由该方程可以解得 s_1 和 s_2 , 它们在一般情况下是复数。重新整理(36)式, 将含 a_k 的部分单独提取出来, 可得:

$$[(k+s)(k+s-1) + p_0(k+s) + q_0] a_k = - \sum_{m=0}^{k+1} p_{k-m} a_m (m+s) - \sum_{m=0}^{k-1} q_{k-m} a_m. \quad (38)$$

上式给出了递推关系, 使得我们可以由 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 递推出 a_k 。另外, 将上式描述的递推关系用于更简单的情况, 我们可以看出 a_1 与 a_0 成正比, 由于 a_2 由 a_1 和 a_0 组成, a_2 也与 a_0 成正比, 以此类推, a_k 与 a_0 成正比, 于是我们可以用一个函数来描述这种关系: $a_k = a_0 f(s, k)$ 。递推关系之间出现了 s, k, p_k, q_k 这些参量, 实际上是 s, k 在起作用, 故这样描述。

此时, 若已知 $p(x)$ 和 $q(x)$, p_k 和 q_k 就可以求出, 我们就可以求出一个正则解了。但我们知道, 对于二阶方程应该有两个线性无关解, 我们求解(37)式时将得到两个根 s_1 和 s_2 , 通常情况下, 这两个指标对应着两个线性无关的解, 按照上文所介绍的递推关系, 可以将这两套系数分别表示为 $a_k = a_0 f(s_1, k)$ 和 $b_k = b_0 f(s_2, k)$ 。但也存在着一些特殊情况。例如, 若 $s_1 = s_2$, 将会

得到同样的解，此时与这一解线性无关的另一解需要用另外的方法求出。我们接下来简要考察一下什么时候第二解无法求出，以及如何求出。

当 $s_1 - s_2 \in \mathbb{N}$ 时，直接使用上文的递推方法在某个特殊系数位置处将出现问题，接下来我们来分析一下。这里默认了 $s_1 > s_2$ 。记两个指标分别对应的正则解为：

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+s}, y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+s}, \quad (39)$$

参照刚才的过程，可以得到 a_k 和 b_k 的递推关系：

$$[(k+s_1)(k+s_1-1) + p_0(k+s_1) + q_0]a_k = - \sum_{m=0}^{k-1} p_{k-m} a_m (m+s_1) - \sum_{m=0}^{k-1} q_{k-m} a_m, \quad (40)$$

$$[(k+s_2)(k+s_2-1) + p_0(k+s_2) + q_0]b_k = - \sum_{m=0}^{k-1} p_{k-m} b_m (m+s_2) - \sum_{m=0}^{k-1} q_{k-m} b_m. \quad (41)$$

现在考虑 b_n ，注意 $s_2 + n = s_1$ ，可得：

$$[(s_1+1)s_1 + p_0(s_1+1) + q_0]b_n = - \sum_{m=0}^{n-1} p_{n-m} b_m (m+s) - \sum_{m=0}^{n-1} q_{n-m} b_m. \quad (42)$$

注意到上式左边方括号内正是(37)式，它恒为0。若(42)式右边不为0，则没有任何一个 b_n 能够满足递推关系，这也意味着，第二解绝无可能仅用 $y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$ 的形式表达出来，第二解有别的形式，也需要用别的方法求出。

如果某些特殊情况，使得(42)式右边为0，这时 b_n 可以任意取值，但我们知道不可能有无穷多个解，接下来我们对这个特殊情况进行简要研究。

首先研究 $b_n = 0$ 的特殊解，此时 b_{n+1} 由 $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ 组成，它依然与 b_0 成正比，同样地，后续的系数也与 b_0 成正比。但由于我们设置了 $b_n = 0$ ，而 $f(n, s_2) = 0$ 不一定成立，此时原递推关系被打破，而 $a_k = a_0 f(k, s_1)$ 不受影响，与之区分，我们用另一个符号描述新的函数关系： $b_k = b_0 g(k, s_2)$ ，或者更简单些，直接写作 $b_k = b_0 g(k)$ ，因为写出这个函数必定对应着 s_2 。当 $k < n$ ， $g(k) = f(s_2, k)$ ，当 $k \geq 0$ ，该关系不成立。 b_k 依然可被求出，只是递推关系发生了变化，我们得到了 $b_n = 0$ 时对应的第二解。

现在我们考虑 b_n 取其他值时的情况。我们考察一下 $k > n$ 时的递推关系，将 k 记作 $n + \xi$ ，则有：

$$[(n+\xi+s_2)(n+\xi+s_2-1) + p_0(n+\xi+s_2) + q_0]b_{n+\xi} = - \sum_{m=0}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} b_m (m+s_2) - \sum_{m=0}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} b_m. \quad (43)$$

利用 $s_1 - s_2 = n$ ，左边可写作：

$$[(\xi+s_1)(\xi+s_1-1) + p_0(\xi+s_1) + q_0]b_{n+\xi},$$

记 $\tilde{b}_{n+\xi}$ 为 $b_n = 0$ 时的系数, 记 $c_{n+\xi} = b_{n+\xi} - \tilde{b}_{n+\xi}$, $k < n$ 时, 显然有 $b_k = \tilde{b}_k$, 右边可写作:

$$\begin{aligned}
& - \sum_{m=0}^{n-1} p_{n+\xi-m} b_m (m + s_2) - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} b_m (m + s_2) - \sum_{m=0}^{n-1} q_{n+\xi-m} b_m - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} b_m \\
& = - \sum_{m=0}^{n-1} p_{n+\xi-m} \tilde{b}_m (m + s_2) - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} \tilde{b}_m (m + s_2) - \sum_{m=0}^{n-1} q_{n+\xi-m} \tilde{b}_m - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} \tilde{b}_m \\
& \quad - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} c_m (m + s_2) - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} c_m \\
& = - \sum_{m=0}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} \tilde{b}_m (m + s_2) - \sum_{m=0}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} \tilde{b}_m - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} c_m (m + s_2) - \sum_{m=n}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} c_m \\
& = - \sum_{m=0}^{n+\xi-1} p_{n+\xi-m} \tilde{b}_m (m + s_2) - \sum_{m=0}^{n+\xi-1} q_{n+\xi-m} \tilde{b}_m - \sum_{\zeta=0}^{\xi-1} p_{\xi-\zeta} c_{n+\zeta} (\zeta + s_1) - \sum_{\zeta=0}^{\xi-1} q_{\xi-\zeta} c_{n+\zeta},
\end{aligned}$$

为了让您方便阅读计算过程, 在这里做一些解释: 第一步将 b_m 拆分为 $\tilde{b}_m + c_m$, 第二步将含 $\tilde{b}_m$ 的级数组合起来, 第一步和第二步实际上就是把 $b_m = \tilde{b}_m$ 的项去除了。第三步做变换 $\zeta = m - n$, ζ 仅是一个求和指标。我们现在来观察一下左边和右边, 右边的后两项与(40)式对比, 可以发现 c_n 和 a_0 具有相同的地位, 相应地, $c_{n+\zeta}$ 和 a_m 也有相同的地位(此处的 ζ 和 m 都仅是对应情境下的求和指标, 只是计数符号), 因此这两项带来的结果是: 从 c_n 到 $c_{n+\xi}$ 的递推关系与 a_0 到 a_ξ 的递推关系完全相同, 即 $c_n f(\xi, s_1)$, 而 $c_n = b_n$, 故也可表示为 $b_n f(\xi, s_1)$, 前两项和(41)式对比, 它们和(41)右边完全相同。注意 $\tilde{b}_k$ 是在 $b_n = 0$ 时取的一套系数, 可用函数关系表示为 $b_0 g(n + \xi)$, 从而我们将得到:

$$b_{n+\xi} = b_0 g(n + \xi) + b_n f(\xi, s_1). \quad (44)$$

由于 $g(n) = 0$ 且 $f(0, s_1) = 1$, 故上式对于 $\xi = 0$ 也同样成立。

现在, 我们表示出第二解的形式:

$$\begin{aligned}
y_2(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+s_2} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} b_0 g(k) x^{k+s_2} + \sum_{k=n}^{\infty} b_0 g(k) x^{k+s_2} + \sum_{k=n}^{\infty} b_n f(k-n, s_1) x^{k+s_2} \\
&= b_0 \sum_{k=0}^{\infty} g(k) x^{k+s_2} + b_n \sum_{k=0}^{\infty} f(k, s_1) x^{k+s_1}
\end{aligned}$$

上式第二部分和第一解是成正比的, 当然属于通解, 因此 b_n 取0是恰当的。

之前我们遇到了第二解按照 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$ 无法求出的情况, 现在我们来开始研究如何给出第二解。

继续考虑二阶线性齐次常微分方程(30)式:

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0,$$

在已知一解的情况下, 我们可以直接求出第二解。令第一解为 $y_1(x)$, 第二解为 $y_2(x) = C(x)y_1(x)$, 代入微分方程可得:

$$y_1(x)C''(x) + [p(x)y_1(x) + 2y_1'(x)]C'(x) = 0, \quad (45)$$

积分后可得:

$$C'(x) = \frac{A}{y_1^2(x)} \exp\left(-\int p(u)du\right), \quad C(x) = A \int \frac{1}{y_1^2(x)} \exp\left(-\int p(u)du\right)dv + B \quad (46)$$

从而得到解:

$$y_2(x) = Ay_1(v) \int \frac{1}{y_1^2(x)} \exp\left(-\int p(u)du\right)dv + By_1(x) \quad (47)$$

这个结论直接从原方程推出, 因此与指标无关, 也与正则奇点或常点无关。该解为通解, 第一项与第二解成正比, 第二项与第一解成正比, 我们取第二解为:

$$y_1(x) \int^x \frac{1}{y_1^2(v)} \exp\left(-\int^v p(u)du\right)dv, \quad (48)$$

接下来根据该公式求解当前问题的第二解, 此时 $s_1 - s_2 \in \mathbb{N}$ 。前文中我们已经给出 $p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^{k-1}$, 因此可得:

$$-\int^v p(u)du = -p_0 \ln v - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k, \quad \exp\left(-\int^v p(u)du\right) = v^{-p_0} \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k\right), \quad (49)$$

这个过程尤其需要注意幂次为-1的项需要单独拿出积分, 继续计算, 原积分内部可表示为幂级数:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{y_1^2(v)} v^{-p_0} \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k\right) \\ &= v^{-p_0-2s_1} \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k\right) / \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k v^k\right)^2 \\ &= v^{-p_0-2s_1} \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k\right) / \sum_{k=0}^{\infty} d_k v^k \\ &= v^{-p_0-2s_1} \left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k + \dots + \frac{1}{t!} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k\right)^t\right] / \sum_{k=0}^{\infty} d_k v^k \\ &= v^{-p_0-2s_1} \sum_{k=0}^{\infty} e_k v^k, \end{aligned}$$

对该幂级数进行积分, 我们仍然需要注意幂次可能为-1的特殊情况。在之前的计算中, 我们已知 s 满足(37)式:

$$s^2 + (p_0 - 1)s + q_0 = 0,$$

则 $s_1 + s_2 = 1 - p_0$, 又 $s_1 - s_2 = n$, 可以得到 $-p_0 - 2s_1 = -n - 1$, 它一定小于或等于-1, 这意味着积分后一定会出现含对数函数的项, 只有在该项系数为0时, 第二解才不会包含对数函数。

方便表示起见, 我们分两种情况来完成这个积分, 当 $n = 0$ 时, 即 $s_1 = s_2$:

$$\int^x \sum_{k=0}^{\infty} e_k v^{k-1} dv = e_0 \ln x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e_k}{k} v^k, \quad (50)$$

注意在对积分内部化简时, 我们令:

$$\sum_{k=0}^{\infty} e_k v^k = \left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k + \dots + \frac{1}{t!} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{k} v^k\right)^t\right] / \sum_{k=0}^{\infty} d_k v^k,$$

则 $e_0 = 1/d_0 = 1/a_0^2$ ，它始终不为0，则当 $s_1 = s_2$ 时，第二解必然包含对数函数。

当 $n \neq 0$ 时，则有：

$$\begin{aligned} \int^x \sum_{k=0}^{\infty} e_k v^{k-n-1} dv &= \int^x \sum_{k=0}^{n-1} e_k v^{k-n-1} dv + \int^x e_n v^{-1} dv + \int^x \sum_{k=n+1}^{\infty} e_k v^{k-n-1} dv \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e_k}{k-n-1} v^{k-n} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{e_k}{k-n-1} v^{k-n} + e_n \ln x \end{aligned}$$

则第二解可被表示为：

$$y_2(x) = y_1(x)C(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+s_2} + e_n y_1(x) \ln x. \quad (51)$$

其中 $b_n = 0$ ，和我们之前得到的结果相同，如所期望。这一解可能包含对数函数，也可能不包含，取决于 e_n 是否为0。

经过数学上的分析，可以得到奇点领域级数解的指标设置要求。1：指标由系数函数决定，由 $s^2 + (p_0 - 1)s + q_0 = 0$ 求得两根 s_1, s_2 ，其中实部较大的一根 s_1 对应第一解。2：当两个指标满足 $s_1 - s_2 \notin \mathbb{N}$ 时，两个指标对应的解都不包含对数函数。3：当 $s_1 = s_2$ ，第二解必定包含对数函数。4：当 $s_1 - s_2 \in \mathbb{N}^+$ 时，第二解可能包含对数函数，也可能不包含。接下来我们来求解径向方程。

我们再次写出方程(29)式：

$$f'' + \frac{[2(l+1) - \rho]}{\rho} f' + \frac{[\beta - (l+1)]}{\rho} f = 0. \quad (52)$$

可以求得 $p_0 = 2(l+1)$ ， $q_0 = 0$ ，则指标方程为 $s^2 + (2l+1)s = 0$ ，故 $s_1 = 0, s_2 = -(2l+1)$ ，于是可以写出两个解：

$$\begin{aligned} f_1(\rho) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k, \\ f_2(\rho) &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k \rho^{k-2(l+1)} + L \ln \rho, \end{aligned}$$

第一解从形式上看和之前用Taylor级数一样，但这也是考察了系数函数才能得到的结果。由于 $s_1 - s_2 \in \mathbb{N}$ 第二解可能包含对数函数，我们简要分析一下第二解在 $\rho = 0$ 处的奇性， $u = e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^{l+1} f$ ，而 $R = u/r$ ，因而我们可以估计第二解的两项引入的奇性分别为 ρ^{k-l-2} 和 $\rho^l \ln \rho$ ，显然奇性由前者决定，注意我们之前已经论述过引入积分时会得到 e_0 不为0，故 b_0 不为0，因而奇性为 ρ^{-l-2} ，它会给波函数带来奇性，因而第二解在当前情境下要被舍弃。

我们现在来关注第一解，它具有Taylor级数的形式，级数解法的流程与上一小节求解Legendre方程几乎一致，如果您完成了Legendre方程的计算，这个方程也容易求出，因此部分求解细节略过。

我们通过级数法可得到系数关系：

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k - \beta + (l + 1)}{[k + 2(l + 1)](k + 1)}, \quad (53)$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, $a_{k+1}/a_k \sim 1/k$, 因此该级数的性质与 e^ρ 接近, 即使乘上 $e^{-\frac{\rho}{2}}$, 波函数整体在无穷远处依旧是发散的, 因而必须将该级数截断为多项式。⁴

截断多项式意味着对于某个 n_k , 有 $n_k - \beta + (l + 1) = 0$, 则可得到：

$$\beta = \frac{a}{2\sqrt{|\epsilon|}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2 |E|}} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = n_k + l + 1, \quad (54)$$

令 $n = n_k + l + 1$, 称为主量子数, 由于 $n_k \in \mathbb{N}$, 故 $l < n$, 且 $n = 1, 2, 3, \dots$, 同时我们将得到分立的能量本征值：

$$E = -\frac{\mu}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2} = -\frac{\alpha^2 \mu c^2}{2} \frac{1}{n^2}. \quad (55)$$

这便是光谱学中熟知的氢原子能级, 其中 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx 1/137$, 称为精细结构常数, 可计算出氢原子电子基态能级为-13.6eV, 从而计算出其他能级以及电子跃迁产生的光谱。

1.4 本征函数*

本节内容主要是简单巩固一下用到的数学知识, 与光谱学无关。由先前的递推关系(53)式, 我们可以写出级数截断后的多项式：

$$F(l + 1 - n, 2(l + 1), \rho) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{(l + 1 - n)_k}{(2(l + 1))_k} \rho^k, \quad (56)$$

其中 $(z)_k = z(1 + z)(2 + z)\dots(k + z)$ 。

之前我们使用了大量变量替换, 现在我们把三个变量的本征函数写清楚, 注意这里 a_0 指的是玻尔半径, 而不是第一解的级数系数：

$$R_{nl}(r) = \exp\left(-\frac{r}{a_0 n}\right) \left(\frac{2r}{na_0}\right)^l F\left(l + 1 - n, 2(l + 1), \frac{2r}{na_0}\right), \quad (57)$$

$$H(\cos \theta) = \sin^m \theta P_l^m(\cos \theta), \quad (58)$$

$$\Phi(\phi) = e^{\pm im\phi}, \quad (59)$$

有时也把 $H(\cos \theta)$ 和 $\Phi(\phi)$ 乘在一起, 称为球谐函数 (未归一化)：

$$Y_{lm} = e^{\pm im\phi} \sin^m \theta P_l^m(\cos \theta), \quad (60)$$

它是转动动能算符的本征函数, 通过计算其本征值, 可以得到量子化的角动量。

⁴此处截断级数后可以满足波函数的可积性条件, 如果先前取 $e^{\rho/2}$, 则即便截断了级数, 波函数也依然无法可积, 这才是我们最终选择丢弃该解的原因。

现在我们简要计算氢原子的前几个波函数，以便建立直观的认识。基态氢原子的主量子数 $n = 1$ ，之前分析过 $l < n$ ，故基态氢原子的量子数 $(n, l, m) = (1, 0, 0)$ ，故需要分别计算径向波函数和球谐函数。 $P_0(x) = 1$ ， $n = 1$ 时合流超几何多项式只保留第一项1，故得到基态波函数：

$$\Psi = R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \phi) = \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right), \quad (61)$$

其中 $Y_{00} = 1$ ，需要对该波函数进行归一化：

$$4\pi C^2 \int_0^\infty \exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right) r^2 dr = 1. \quad (62)$$

4π 是三重积分中角度的贡献，积分后得到归一化因子 $C = \sqrt{1/\pi a_0^3}$ 。

$n = 2$ 时， $l = 1, 0$ 。初学者需要注意 R_{20} ，以免写错：

$$R_{20} = \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r}{a_0}\right),$$

完成对径向函数的归一化：

$$R_{20} = \sqrt{\frac{1}{2a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r}{a_0}\right), \quad (63)$$

$$R_{21} = \sqrt{\frac{1}{24a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \frac{r}{a_0}, \quad (64)$$

$l = 0$ 时 $m = 0$ ， $Y_{00} = 1$ ，当 $l = 1$ ， $m = 0, \pm 1$ ，您可能会发现，我们先前定义 $P_l^m(x)$ 时，包含了对Legendre函数的 m 次求导，那么当 $m < 0$ 时应该如何写出波函数？这个问题我们稍后进行介绍。先写出 Y_{10} 和 Y_{11} ，仔细注意连带Legendre函数，写出这两个球谐函数：

$$\begin{aligned} Y_{10} &= \cos \theta, \\ Y_{11} &= \sin \theta e^{i\phi}, \end{aligned}$$

利用 $\iint Y d\Omega = 1$ 完成归一化：

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad (65)$$

$$Y_{11} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}. \quad (66)$$

接下来来介绍一下 $P_l^{-m}(x)$ 的形式问题。完整导出依然需要较多的数学流程，如果您只关心形式，可以直接查看结论。

$P_l^{-m}(x)$ 的形式需要借助Legendre多项式的微分表示给出，在导出微分表示前，需要先导出它的显明表达式。对于Legendre多项式 $P_l(x)$ ，其系数递推关系为：

$$a_{k+2} = \frac{2k + k(k-1) - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad (67)$$

因而有：

$$\begin{aligned} a_{l-2m} &= \frac{2(l-2m-2) + (l-2m-2)(l-2m-3) - l(l+1)}{(l-2m)(l-2m-1)} a_{l-2(m+1)} \\ &= -\frac{(2m+2)(2l-2m-1)}{(l-2m)(l-2m-1)} a_{l-2(m+1)}. \end{aligned}$$

则有：

$$a_l = \prod_{m=0}^{k-1} -\frac{(2m+2)(2l-2m-1)}{(l-2m)(l-2m-1)} a_{l-2k},$$

代入 $a_l = \frac{(2l)!}{2^l(l!)^2}$ 从而可以计算得出：

$$a_{l-2k} = (-)^k \frac{l(l-1)\dots(l-2k+2)(l-2k+1)}{(2l-1)(2l-3)\dots(2l-2k+1)2^k k!} \frac{(2l)(2l-1)(2l-2)\dots(l+1)}{2^l l!},$$

注意到：

$$2^k l! = 2l(2l-2)(2l-4)\dots(2l-2k+2) (l-k!),$$

从而有：

$$\begin{aligned} a_{l-2k} &= (-)^k \frac{l(l-1)\dots(l-2k+2)(l-2k+1)}{2l(2l-1)(2l-2)\dots(2l-2k+1)k!(l-k)!2^l} \frac{(2l)(2l-1)(2l-2)\dots(l+1)}{2^l l!} \\ &= (-)^k \frac{[l!/(l-2k)!][(2l)!/l!]}{[(2l)!/(2l-2k)!]k!(l-k)!2^l}, \\ &= (-)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k!(l-k)!(l-2k)!}, \end{aligned}$$

从而我们得到了Legendre多项式的显式表达式，此处的方括号是取整运算：

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} (-)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k!(l-k)!(l-2k)!} x^{l-2k}. \quad (68)$$

接下来我们验证下式与显式等价，该式被称为Legendre多项式的微分表达形式：

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l(l!)} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l, \quad (69)$$

根据二项式定理：

$$(x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^l C_l^k (-)^k x^{2l-2k}, \quad (70)$$

对上式求微分得到：

$$\begin{aligned} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l &= \sum_{k=0}^{[l/2]} C_l^k (-)^k (2l-2k)(2l-2k-1)\dots(l-2k+1) x^{l-2k} \\ &= \sum_{k=0}^{[l/2]} (-)^k \frac{l!}{k!(l-k)!} \frac{(2l-2k)!}{(l-2k)!} x^{l-2k} \end{aligned}$$

根据该式很容易验证(69)式。

借助Legendre多项式的微分表达式(69)式，可以定义 $P_l^m(x)$ 和 $P_l^{-m}(x)$ ：

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l, \quad (71)$$

$$P_l^{-m}(x) = (1-x^2)^{-m/2} \frac{d^{l-m}}{dx^{l-m}} (x^2-1)^l, \quad (72)$$

在根据上面这两个式子进行推导之前，我们先明确目标。 m^2 是角向方程中 $\Phi(\phi)$ 满足方程的本征值，而无论是 m 还是 $-m$ ，其对应的本征函数都是 m^2 本征值下的本征函数。我们知道，本征函数具有正交归一关系⁵，因此对于同一本征值下的本征函数，它们应该是同一个函数，所以可以预想的是， $P_l^m(x)$ 和 $P_l^{-m}(x)$ 最多相差一个常数因子，事实上也确实如此，下面我们来验证它，首先将 (x^2-1) 展开为 $(x-1)(x+1)$ ，然后让求导运算作用在这两项上：

$$\begin{aligned} P_l^{-m}(x) &= (1-x^2)^{-m/2} \sum_{k=0}^{l-m} C_{l-m}^k l(l-1)\dots(k+m+1)(x+1)^{k+m} l(l-1)\dots(l-k+1)(x-1)^{l-k} \\ &= (1-x^2)^{-m/2} \sum_{k=0}^{l-m} C_{l-m}^k \frac{l!}{(k+m)!} (x+1)^{k+m} \frac{l!}{(l-k)!} (x-1)^{l-k}, \end{aligned}$$

然后计算 $P_l^m(x)$ ，由于涉及 $l+m$ 次求导，故只有部分项能够被保留下来。

$$\begin{aligned} P_l^m(x) &= (1-x^2)^{m/2} \sum_{k=m}^l C_{l+m}^k l(l-1)\dots(k-m+1)(x+1)^k l(l-1)\dots(l-k+1)(x-1)^{l+m-k} \\ &= (1-x^2)^{-m/2} (-)^m (x^2-1)^m \sum_{k=m}^l C_{l+m}^k \frac{l!}{(k-m)!} (x+1)^{k-m} \frac{l!}{(l-k)!} (x-1)^{l-k} \end{aligned}$$

令 $k' = k - m$ ，则有：

$$\begin{aligned} P_l^m(x) &= (1-x^2)^{-m/2} (-)^m (x^2-1)^m \sum_{k'=0}^{l-m} C_{l+m}^{k'+m} \frac{l!}{k'!} (x+1)^{k'} \frac{l!}{(l-k'-m)!} (x-1)^{l-k'-m}, \\ &= (1-x^2)^{-m/2} (-)^m \sum_{k'=0}^{l-m} C_{l+m}^{k'+m} \frac{l!}{k'!} (x+1)^{k'+m} \frac{l!}{(l-k'-m)!} (x-1)^{l-k'}, \end{aligned}$$

注意 k 和 k' 只是两个求和指标，地位相同，则有：

$$\begin{aligned} \frac{P_l^m(x)}{P_l^{-m}(x)} &= (-)^m C_{l+m}^{k'+m} \frac{l!}{k'!} \frac{l!}{(l-k'-m)!} \bigg/ C_{l-m}^k \frac{l!}{(k+m)!} \frac{l!}{(l-k)!}, \\ &= (-)^m \frac{(l+m)!}{(k'+m)!(l-k')!} \frac{l!}{k'!} \frac{l!}{(l-k'-m)!} \bigg/ \frac{(l-m)!}{k!(l-m-k)!} \frac{l!}{(k+m)!} \frac{l!}{(l-k)!}, \\ &= (-)^m \frac{(l+m)!}{(l-m)!}. \end{aligned}$$

故我们得到 $P_l^{-m}(x)$ 与 $P_l^m(x)$ 的关系：

$$P_l^{-m}(x) = (-)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x). \quad (73)$$

⁵在数学上由Strum-Liouville理论所证明，在此暂不讨论。

它们之间确实只相差一个常数因子，如所期望。对于归一化波函数而言，这个常数因子不会显现，重要的区别在于符号。

借助(73)式，可写出波函数 Y_{1-1} ：

$$Y_{1-1} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}. \quad (74)$$

2 氢原子光谱、选择定则